

Kolorowanie

Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 0,2 sek.

W pola kratownicy o wymiarach $2 \times n$ wpisano liczby od 1 do n , każdą z nich dokładnie dwukrotnie i tak, aby w każdej kolumnie znalazły się dwie różne liczby. Przykład takiego wypełnienia znajduje się na poniższym rysunku.

1	5	3	1	5
4	2	2	4	3

Chcielibyśmy teraz pokolorować każde z pól na białe lub szare tak, żeby pola znajdujące się w tej samej kolumnie uzyskały różne kolory oraz żeby pola zawierające tę samą liczbę uzyskały różne kolory. Przykład takiego pokolorowania kratownicy z poprzedniego rysunku - poniżej.

1	5	3	1	5
4	2	2	4	3

Na ile różnych sposobów można to wykonać?

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 100$). Każdy z kolejnych dwóch wierszy zawiera n liczb całkowitych z przedziału $[1, \dots, n]$. Liczby te reprezentują liczby wypełniające kolejne pola kratownicy.

Wyjście

W wierszu zapisz liczbę sposobów pokolorowania kratownicy dwoma kolorami w opisany powyżej sposób.

Przykład

Wejście

```
5
1 5 3 1 5
4 2 2 4 3
```

Wyjście

```
4
```

Zauważ, że przykład opisuje kratownicę z powyższych rysunków.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$N \leq 25$
30	$N \leq 80$
60	$N \leq 100$